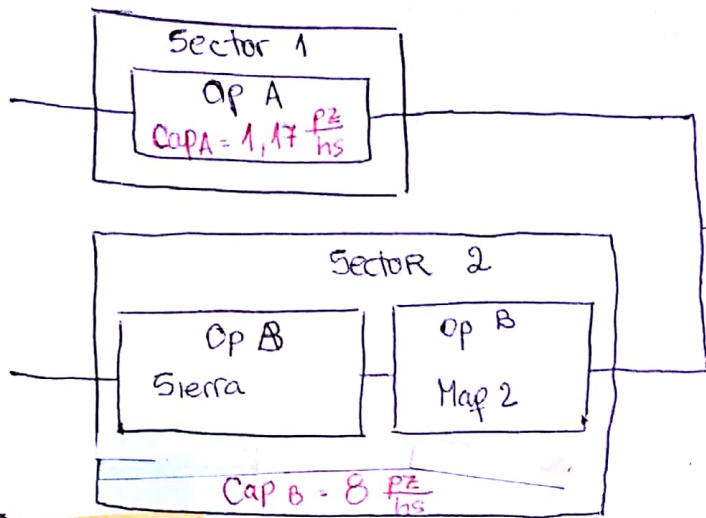


1 Diagrama de Bloques



CAPACIDAD TEORICA
tengo en cuenta la
cantidad MAXIMA de
piezas a producir en
6hs = 360 min

⇒ calculo cant pz
en 1 hora

→ Sector 1:

Del DAM (Diagrama Hombre - Máquina)

DAM [A capacidad plena]
→ p/ capacidad teorica
(ELE 1)

OpA Puede obtener 7 pz ELE 1 en 6hs (360 min)

$$\begin{aligned} 6\text{hs} & \text{---} 7\text{ pz} \\ 1\text{hs} & \text{---} x = 1,17 \text{ pz/hs} \end{aligned}$$

⇒ $\text{Cap}_A = 1,17 \text{ pz/hs}$
Capacidad Teorica de A

→ Sector 2:

→ Cantidad de piezas que salen por barra

$$Q_{p/b} = \frac{\text{Largo barra} - \text{despunte} - \text{ancho corte} - \text{Colo de barra}}{\text{Largo pieza} + \text{ancho corte}}$$

$$Q_{p/b} = \frac{60 \text{ dm} - 1,5 \text{ dm} - 0,02 \text{ dm} - 2 \text{ dm}}{4,5 + 0,02 \text{ dm}}$$

$$Q_{p/b} = 12,5 \text{ p/b} \rightarrow Q_{p/b} = 12 \text{ piezas/barra}$$

⇒ 12 pza ELE 2

→ tiempo que tarda en hacer 12 pz/b (1 lote = 12 p/b)

$$t = \underbrace{2 \text{ min} + 13 \text{ min}}_{\text{sierra}} + \underbrace{3 \text{ min} + (12 \text{ pz} \cdot 6 \text{ min/pz})}_{\text{Map 2}} = 90 \text{ min/lote}$$

$$\begin{aligned} 90 \text{ min} & \text{---} 12 \text{ pz} \\ 60 \text{ min} & \text{---} x = 8 \text{ pz/hs} \end{aligned}$$

⇒ $\text{Cap}_B = 8 \text{ pz/hs}$
Capacidad Teorica de B

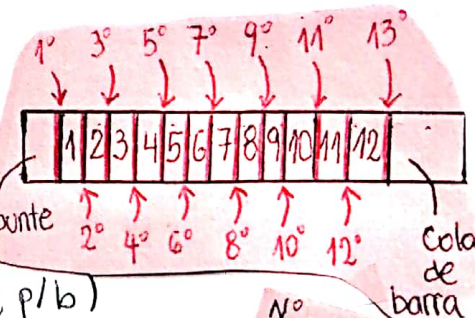
$$90 \text{ min} \text{---} 12 \text{ pz}$$

$$360 \text{ min} \text{---} x = 48 \text{ pz/6hs}$$

1/4

4 barras

Número de cortes



Nº cortes: Nº pzas + 1

Nota p/DAM

• tiempo INTERIOR se puede realizar con la máquina operando en este ejercicio:
{ Preparación de pieza
Control de Calidad }
t. INTERIOR

• tiempo EXTERIOR se debe realizar cuando la máquina esta parada en este ejercicio:
{ set up
carga
descarga } t. EXTERIOR

⇒ Sector 3:

✓ tiempo que tarda en fabricar los 4 insertos y su colocación

- $t = 4 \text{ insertos} \cdot 1 \text{ min/ins} + 4 \text{ colocación} \cdot 0,25 \text{ min/colocac}$

$t = 4 \text{ min} + 1 \text{ min} \Rightarrow t = 5 \text{ min}$

✓ C.C (1 sola vez) de 30 min

* de la tabla obtengo

q' para colocar 4 insertos → tarda 25 cm (valoración 100) =

⇒ $(360 \text{ min} - 30 \text{ min}) : 5 \text{ min} = 66$ P.T.

1 min	100 CM
0,25 min x	25 CM

360 min — 66 P.T

60 min — x = 11 P.T./hs

⇒ Cap C = 11 PT/hs

Capacidad Teórica de C

Capacidad Teórica → sin tener en cuenta las restricciones externas más que la de la propia máquina

↳ cant de pzas máxima q' hago en 1 hora (tomo en cuenta cuantas pz max puede hacer en el turno de trabajo)

ELE 1 ELE 2

1	4	x
2	8	x
3	12	✓
4	16	x
5	20	x
6	24	✓
7	28	X

PT 001 { 1 ELE 1
4 ELE 2

Teniendo en cuenta las restricciones
Producción Real x turno
6 ELE 1 y 24 ELE 2
24 insertos

Producción Real

6 ELE 1 y 24 ELE 2 ⇒ 6 P.T.

Restricción 1:

cómo max puedo hacer

7 ELE 1

CB

48

enunciado ΔIMP: No se puede usar barras en forma parcial ⇒ múltiplos de 12

Restricción 2:

solo puedo usar barras enteramente
q' barra salen 12 pz

tener en cuenta
TODAS las restricciones

② Producción Real: 6 PT (6 ELE 1 y 24 ELE 2)

$$PB_T = \frac{2 \text{ barras}}{n_{\text{barras}}} \cdot \frac{PE}{dm^3} \cdot \frac{600 \text{ dm} \cdot \pi (0,25 \text{ dm})^2}{V_{\text{pieza}}} = 61,26 \text{ Kg}$$

$$PN_T = \frac{24 \text{ pz}}{n_{\text{piezas}}} \cdot \frac{PE}{dm^3} \cdot \frac{4,5 \text{ dm} \cdot \pi (0,25 \text{ dm})^2}{V_{\text{pieza}}} = 55,14 \text{ Kg}$$

$$\text{Desperdicio} = PB - PN = (61,26 - 55,14) \text{ Kg} = 6,12 \text{ Kg}$$

$$\% \text{ Desp} = \frac{PB - PN}{PB} \cdot 100 = \frac{61,26 - 55,14}{61,26} \cdot 100 = 10\%$$

*extra (no lo pedían)

$$PB_U = \frac{PB_T}{Q_{pz}} = \frac{61,26 \text{ Kg}}{24 \text{ pz}} = 2,55 \text{ Kg/pz}$$

$$PN_U = \frac{PE \cdot V_{pz}}{P_{1pz}} \cdot 1 = \frac{2,6 \text{ Kg}}{dm^3} \cdot 4,5 \text{ dm} \cdot \pi (0,25 \text{ dm})^2 \cdot 1 \text{ pz} = 2,30 \text{ Kg}$$

③ Costos (utilizo la cant pz PT fabricados 6 PT)

→ Calcular PGT ←

DAM [Producción Real x turno]
→ p/ COSTOS (ELE 1)

✓ costo MP

$$6 \text{ ELE 1} \cdot \$100 = \$600$$

$$61,26 \text{ Kg} \cdot 2,25 \$/\text{Kg} = \$1531,5$$

$$6 \frac{PB_T}{PT} \cdot 5 \$ \cdot 6 \text{ PT} = \$120$$

$$\text{Costo MP} = \Sigma = 2.251,5 \$$$

✓ costo MO:

→ Utilizo el DAM (Prod real x turno de 6 PT)

$$Op A = 270 \text{ min} \quad [\text{trabajo hasta el min 285 pero no trabajo} \quad \left(\begin{matrix} \text{renglón} \\ 70 \end{matrix} \right) \quad \left(\begin{matrix} \text{renglones} \\ 260 \text{ y } 265 \end{matrix} \right) \quad (66-70 \text{ y } 256-265)]$$

$$Op B = 2 \cdot 90 \text{ min} = 180 \text{ min}$$

$$Op C = 6 \text{ PT} \cdot 4 \frac{\text{inserto}}{PT} \cdot 1,25 \text{ min} + 30 \text{ min} = 60 \text{ min}$$

$$\Rightarrow 510 \text{ min}$$

$$\text{Costo MO} = 510 \text{ min} \cdot 1 \$/\text{min} = \$510$$

$$\text{Costo total (de fabricación)} = \text{Costo MP} + \text{Costo MO} = 2.251,5 + 510 = 2.761,5$$

$$\text{Ingreso} = P_v \times Q$$

$$\text{Resultados} = 550 \$ \cdot 6 \text{ U} = \$3300$$

$$PGT = \frac{3.300 \$}{2.761,5 \$} = 1,19 \frac{\$}{\$} = \frac{6 \text{ UPT}}{2.761,5 \$} = 0,00217 \frac{\text{UPT}}{\$}$$

3/4

(Resultados x P_v REAL)
PGT = $\frac{\text{Resultados}}{\text{Recursos utilizados}}$

4 Índice de ocupación

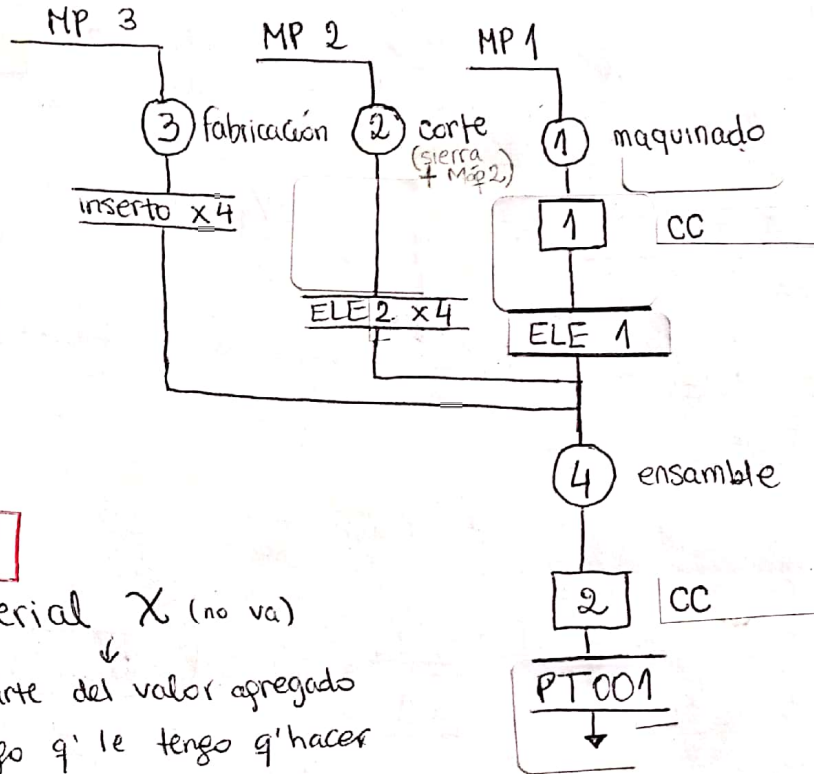
$$I_{oc} = \frac{\text{tiempo activo del operario}}{\text{tiempo disponible}}$$

$$I_{oc A} = \frac{270}{360} = 0,75 \quad 75\%$$

$$I_{oc B} = \frac{180}{360} = 0,5 \quad 50\%$$

$$I_{oc C} = \frac{60}{360} = 0,16 \quad 16,6\% \approx 17\%$$

5 CSP



(=) las notas pueden estar

⌢ x4 } tampoco es necesaria "estricto"

Para fabricar CSP

"¿Se va con la pieza?"

- La Preparación de material X (no va)

No va X

- carga
- descarga
- set up

- No olvidar CC

No es parte del valor agregado

Es algo q' le tengo q' hacer a la pza p/ ponerlo en la máquina

Si va ✓

- operaciones (q' le agregan valor a la pza)

- Control de Calidad CC

En CSP:

✓

- ○ operaciones (nombre de operación)

- □ Control de Calidad

- MP

- numeración 1, 2

- cierre ▼

plus:

- tiempo de operaciones

- NOMBRE DE ELEMENTO

X

- carga

- descarga

- set up

- PM (preparación de material)

otra opción: en

para MP 2 (barra)

puede separar las operaciones de sierra y máquina 2

No era obligatorio
pero es la mejor
herramienta
(si no quieres
batallar con
la matemática
además de
estar muy
despierto)

A CAPACIDAD PLENA
PIEZA ELE 1

- 1º Intento hacer cam pza máx que pueda (en 360 min)
- 2º no termino de hacer la pza 8 $\Rightarrow$ solo podré hacer 7 pzas (borro la PM 8)
termino la pza 6 y cierro c/ la pza 7

PIEZA ELE 1

- si piden
DAM
→ hacer
el CIERRE

Scanned with CamScanner